

40310362

振动量测

清华大学航天航空学院 振动实验室

主讲教师：陆秋海 luqh@tsinghua.edu.cn

实验教师：王　波 wang-bo@tsinghua.edu.cn

李　辰 lichen1703@tsinghua.edu.cn

助教：　杜　冰 db15@mails.tsinghua.edu.cn

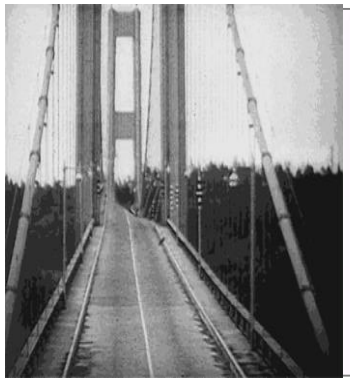


绪　论

清华大学航天航空学院

陆秋海

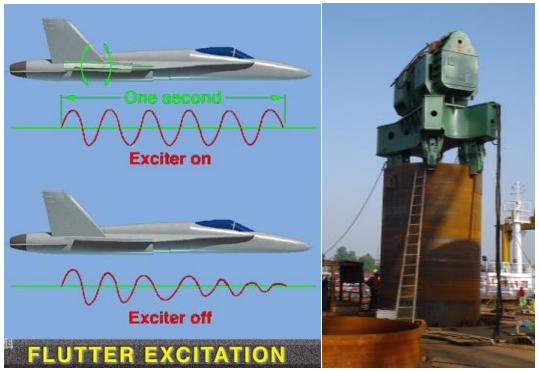
振动量测概述





振动，Vibration, Oscillation, 是一种具有往复运动特征的机械运动；

多数是有害振动：地震、风振、发动机共振、飞机颠簸、机翼颤振、船、汽车、拖拉机…



振动也可以利用：

振动打桩机、蛤蟆夯（振动压实机）、振动筛、冲击钻、振动发声系统（音箱）、振动窃听技术…



建立各种结构的抗振标准；

可利用振动的效率评估；

利用振动测量信号分析结构的动力学特征；

结构动力学设计验证、模型修正与结构优化；





振动量测是研究振动现象、避免振动灾害和振动利用的重要手段。

各种健康监测系统：大桥、高楼、大型发电机…





1 应用举例

- 命悬一线——当杨利伟遭遇POGO振动
- 脑电波（EEG）监测
- 车架裂纹分析
- 微观结构动力学与微观机械

从工程实例了解振动测试处理的技术问题

当杨利伟遭遇POGO振动



2003年10月15日上午9时整，……火箭逐步地加速，我感到压力在渐渐增加……，我的身体感受还挺好，……但就在火箭上升到三四十公里的高度时，火箭和飞船开始急剧抖动，产生了共振。

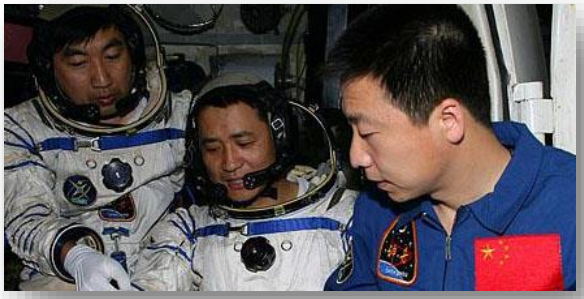


…非常痛苦。人体对10赫兹以下的低频振动非常敏感，…内脏产生共振。而这时不单单是低频振动的问题，还是这个新的振动要叠加在大约6G 的一个负荷上。这种叠加太可怕了……

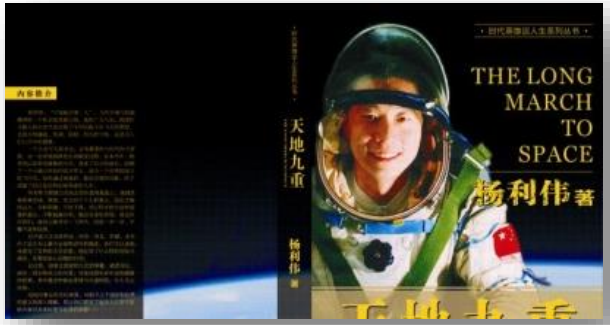


共振是以曲线形式变化的，痛苦的感觉越来越强烈，五脏六腑似乎都要碎了，我几乎难以承受。心里就觉得自己快不行了。……

在空中度过那难以承受的26秒……



在神舟六号飞行时，得到了很好的改善；在神七飞行中再没有出现过这种情况。



载人航天与POGO振动

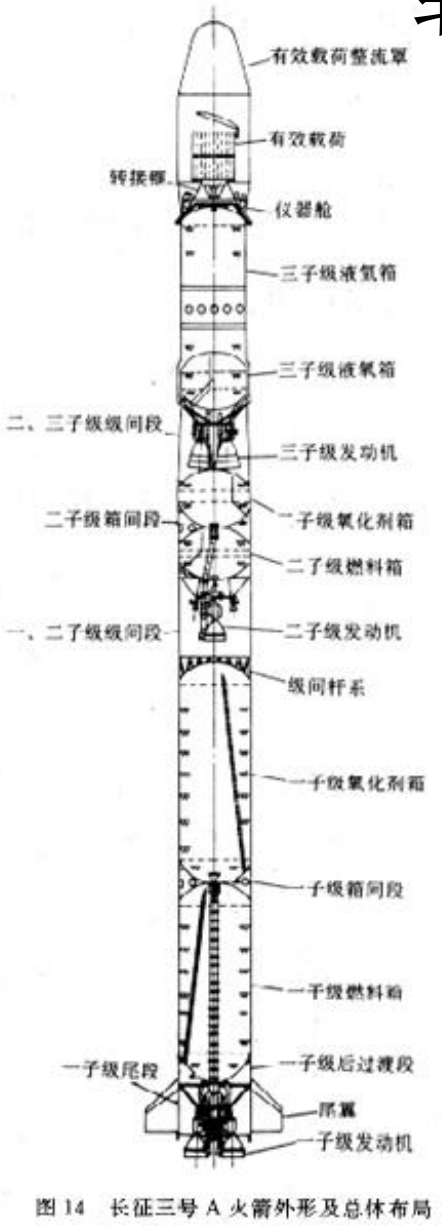
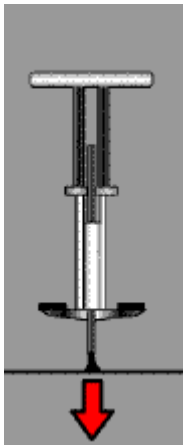


图 14　长征三号 A 火箭外形及总体布局

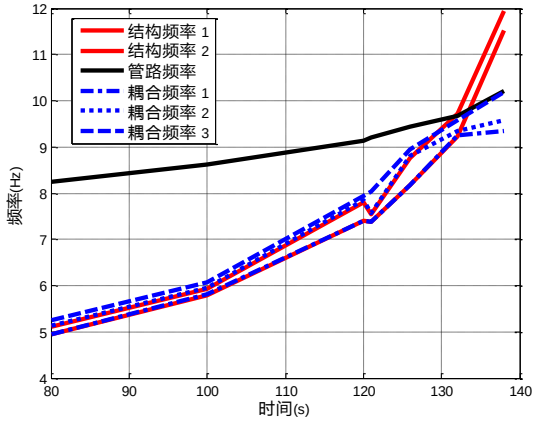


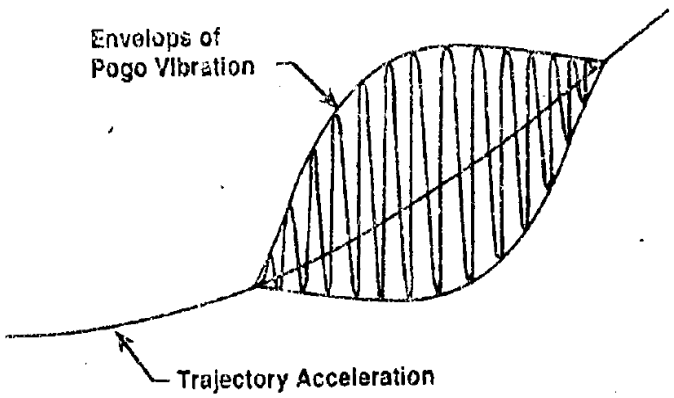
POGO振动：液体火箭中的一种自激振动现象。火箭随燃料的消耗，管道中液体振动与火箭结构频率交叉时发生强烈共振，主要是纵向频率，随燃料消耗自行消失。

振动频率一般在5-120Hz,振动峰值加速度可以达到10g，持续时间大约30s

航天器振动与人体共振频率耦合威胁航天员的生命安全

措施：通过调整火箭结构刚度、调整管道液体脉动频率（加蓄压器）





人体振动特性

—我国80年代首次选拔航天员的前期准备工作

仪器： INSTRON1506振动台，加速度传感器

样本：13位不同身高、体重的人体

测量：坐姿人体在不同的随机激励下，头、肩和髂骨部位响应对台面的加速度传递率，其峰值频率为共振频率。

振级：均方根加速度0.5g，1.0g和1.5g。

建模：通过神经网络建立身高h、体重w及振级a与人体髂关节共振频率 f 间的非线性规律。



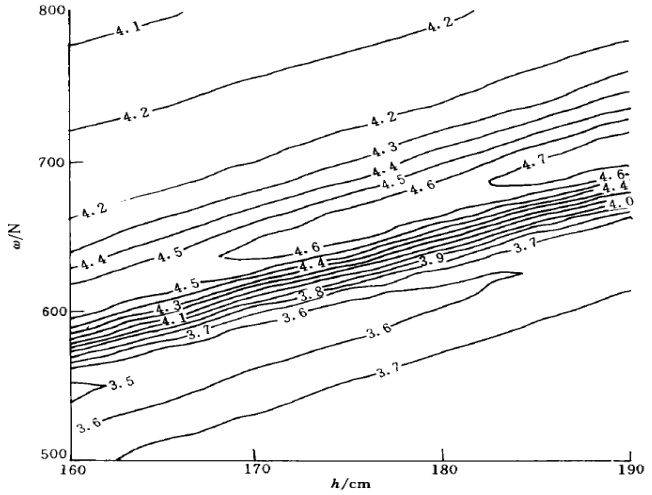
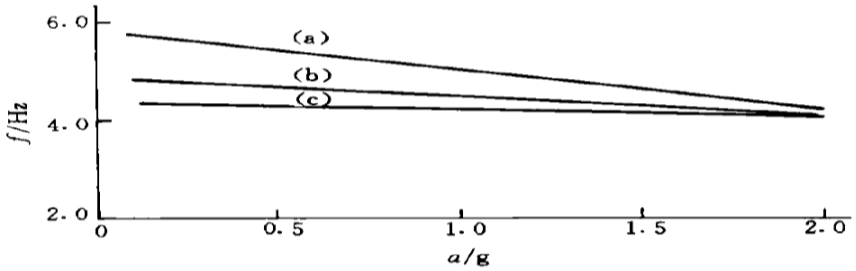


图 2　激励为 1.5g 时固有频率等值线



(a) $w=650$ N；　(b) $w=700$ N；　(c) $w=750$ N

图 3　固有频率随振级变化曲线

戴诗亮，沈成武，沈延春，汪芳子，人工神经网络用于人体振动响应的分析，清华大学学报，36(8),1996:87-92.

生物振动模态试验

兔子



狗



在生物内脏中安装传感器



医生在给狗的内脏安装传感器

肺脏频率测量：钙化点的X光透视

猴子振动特性

4只4-5.5kg的猴子坐姿头尾向振动

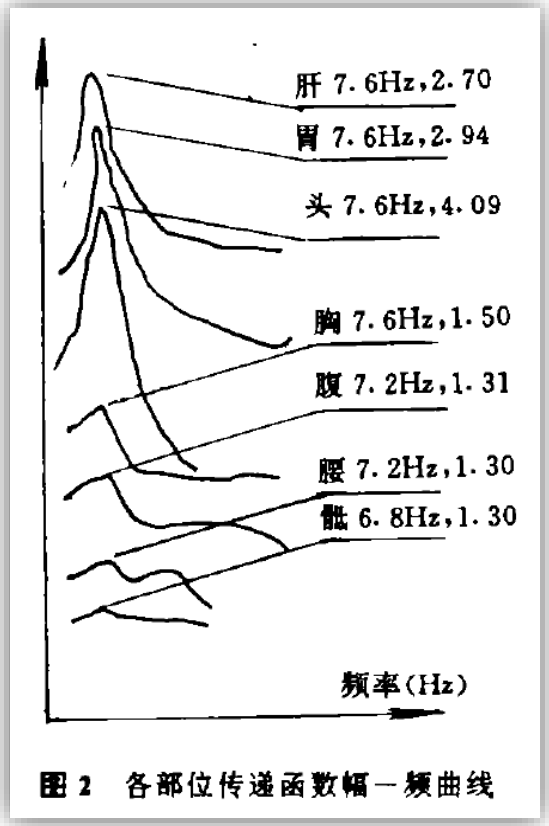


图 2 各部位传递函数幅一频曲线

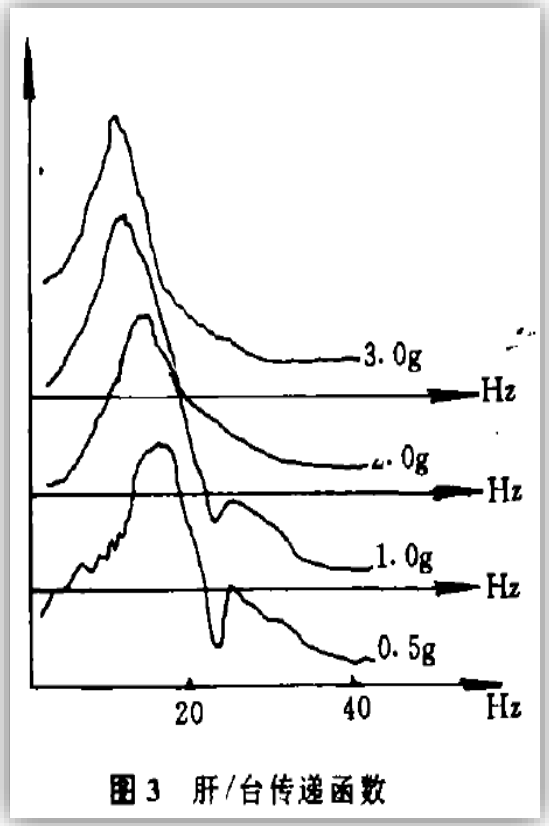


图 3 肝/台传递函数

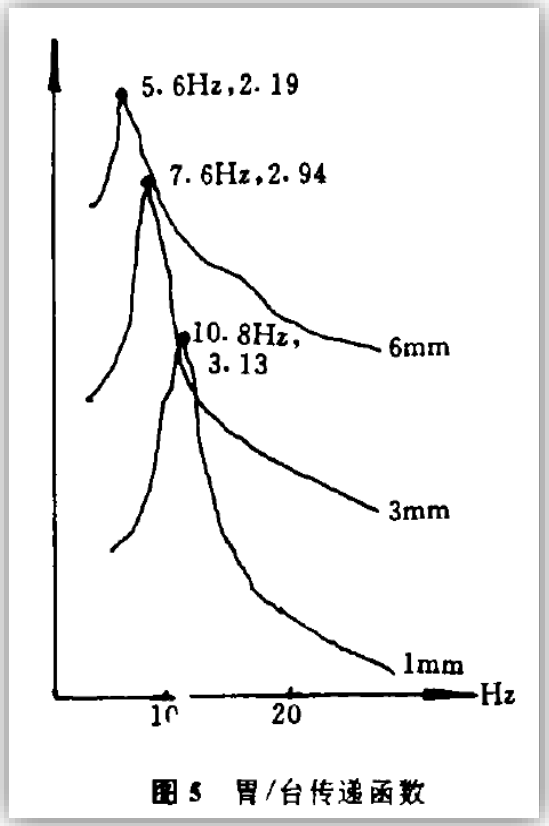


图 5 胃/台传递函数

4mm单幅正弦扫频实验

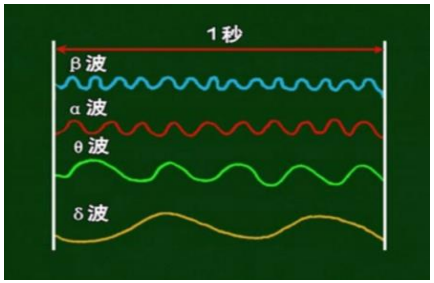
非线性：振幅增加频率降低

猴体振动特性的实验研究，生物医学工程杂志，1996，13(3):230-234

脑电波（EEG）监测

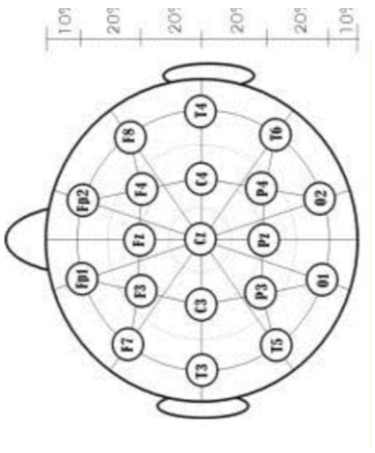
脑电波是一些自发的有节律的神经电活动，信号微弱，往往在μV量级，采用电极测量，按其频率变动范围，常划分为五个波段

- δ（1~3Hz）
- θ（4~7Hz）
- α（8~13Hz）
- β（14~30Hz）
- γ（30~80Hz）



在睡眠时还可出现另一些波形较为特殊的正常脑电波，如驼峰波、σ波、λ波、κ-复合波、μ波等。

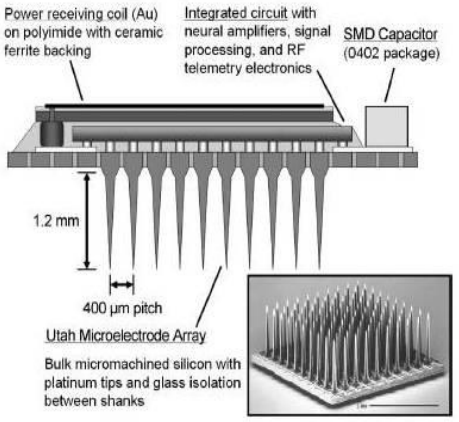




湿电极（Ag/AgCl）10-20电极系统
一般用于医学研究，科学研究

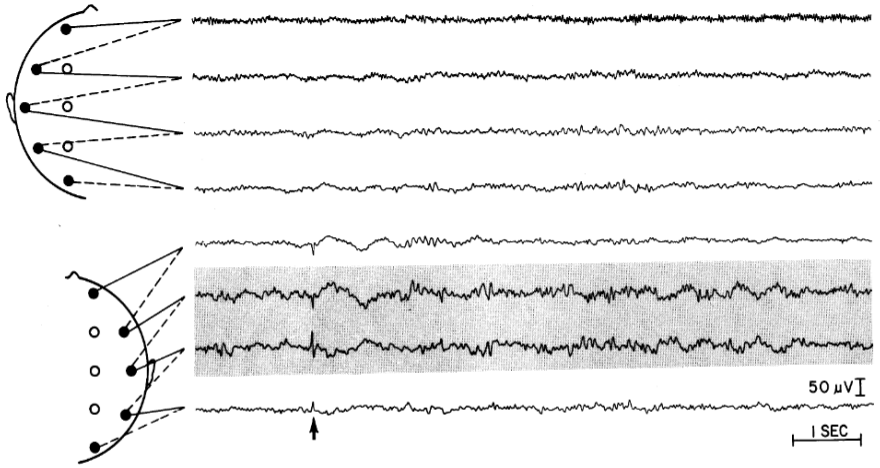


干性电极（ BrainLink）
一般用于健康监测，玩具等非医学领域



植入式（埋入头皮）电极阵列
避免绝大多数干扰，有精度优势

脑电波（EEG）监测



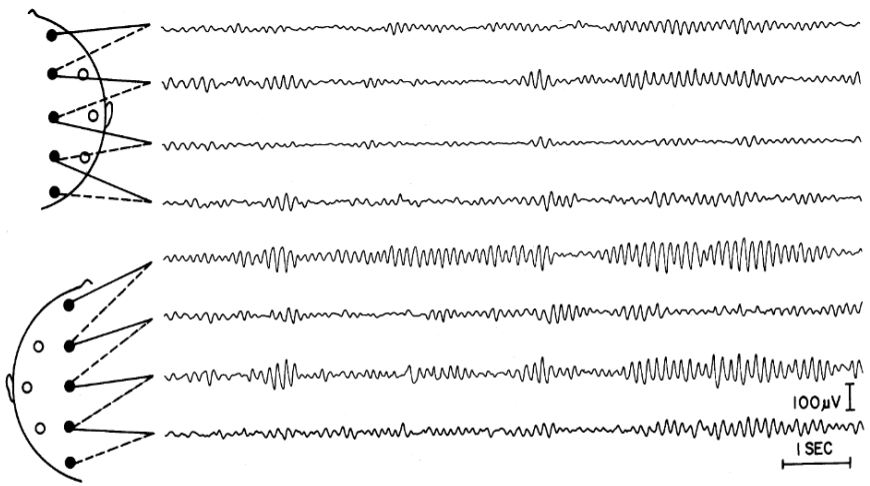
局灶性慢波和棘波

女，62岁，右蝶骨翼脑膜瘤术后1年。

EEG示右颞区连续1~3Hz局灶慢波及1个棘波。

脑电图(EEG)及其相关联的事件相关电位(ERP)的相关研究广泛应用于神经科学、认知科学研究中。

目前，借助脑电图及事件相关电位，已发现了多种同人脑认知功能相关联的成分。



27岁，男，心搏停止，缺氧后昏迷2天。

EEG示8Hz广泛分布的α节律，对声音及其它刺激无反应，3周后死亡。

综合脑电波的频率、波形特征分析和测量部位分布分析是医学临床诊断的重要手段

病例来自：广西医科大学第一附属医院 吴原 EEG基本知识及判读.PPT

脑电波控制




脑电波控制游戏







开发商：**ShenzhenMacrotellectLimited**

意念猫耳朵玩具



Xwave for iPod Touch, iPad





BLC车架裂纹分析

奇怪的车架开裂现象：

(a) 行驶路面条件较好，车速90-100km/h；行车里程不长：2－3万公里（四川、河南）

(b) 在海南试车场进行38万公里的考核没有出问题，甚至在海南加强路面的条件下也未出现破坏。

原因两方面：

(a) 静力原因（后被排除）；

(b) 动力原因。

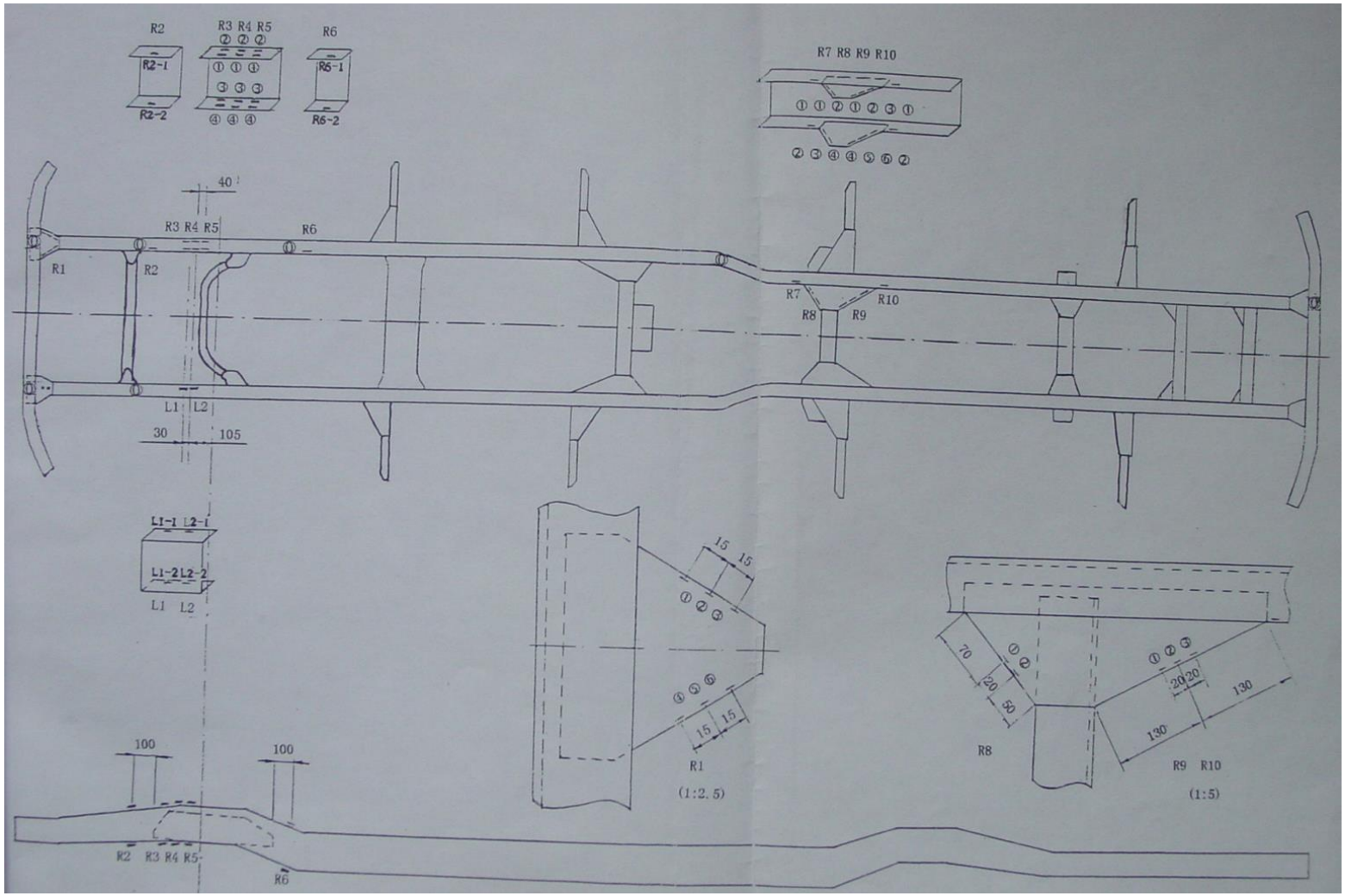






车架试验

BLC
五十铃
(Isuzu)



宽桥小补强车架 +朝柴发动机

国产车（宽桥大补强车架）

BE22LDH1（窄桥大补强车架）

BE22LDH1 +原装减振器

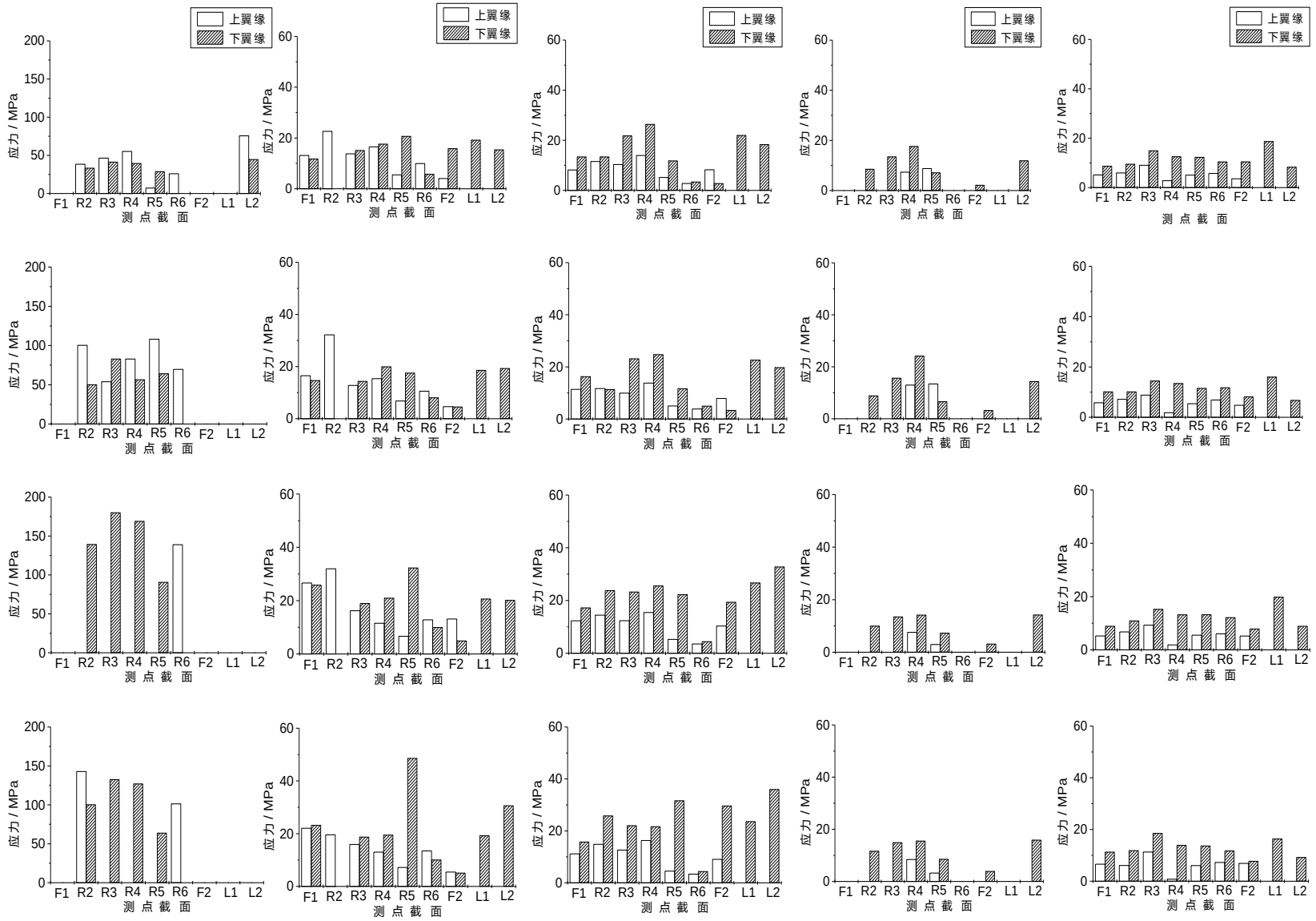
原装车

70 km/h

80 km/h

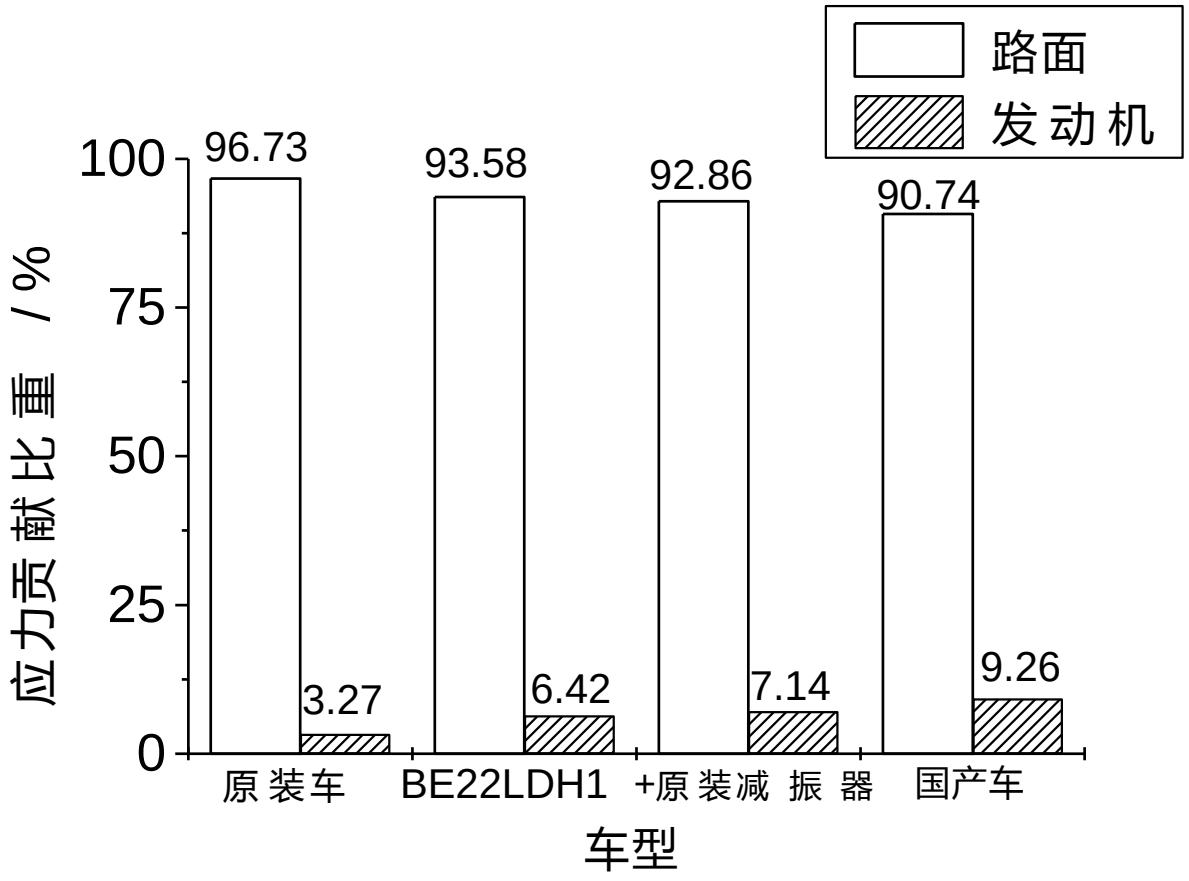
90 km/h

100 km/h

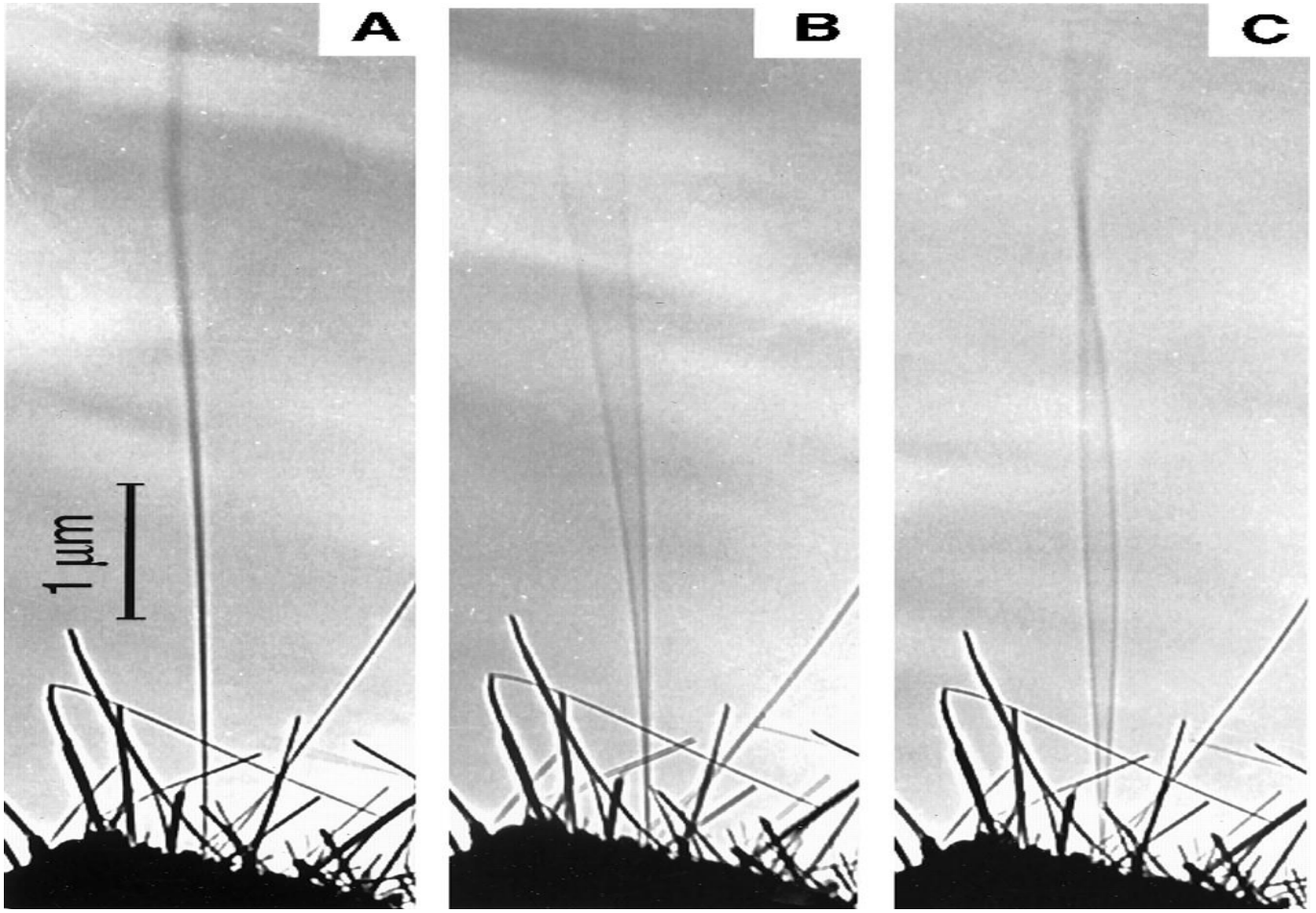


可能原因： 发动机　　补强大小　　车桥改变　　减振器改变

4种车型路面和发动机对测点应力响应贡献的百分比

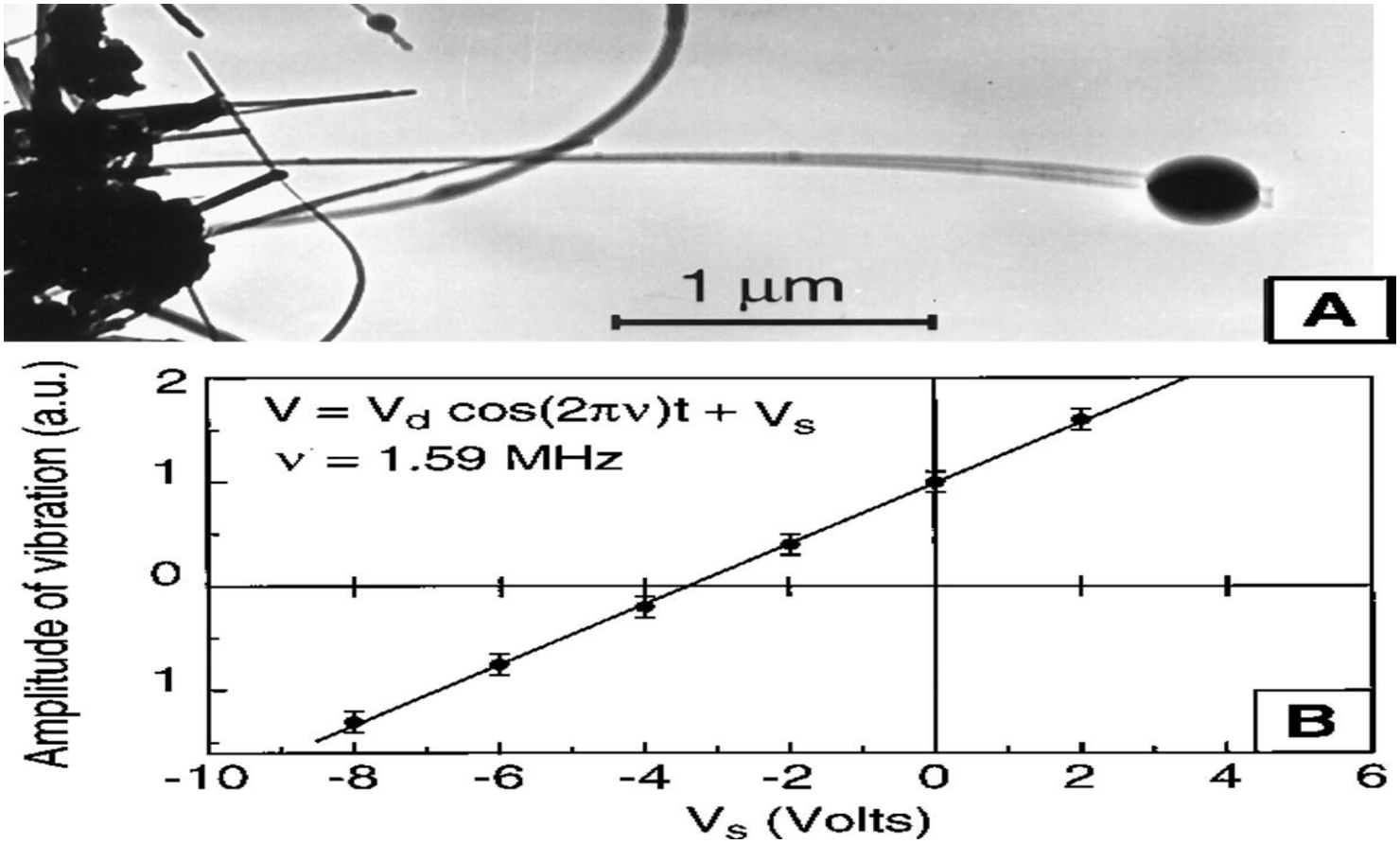


纳米管的振动特性



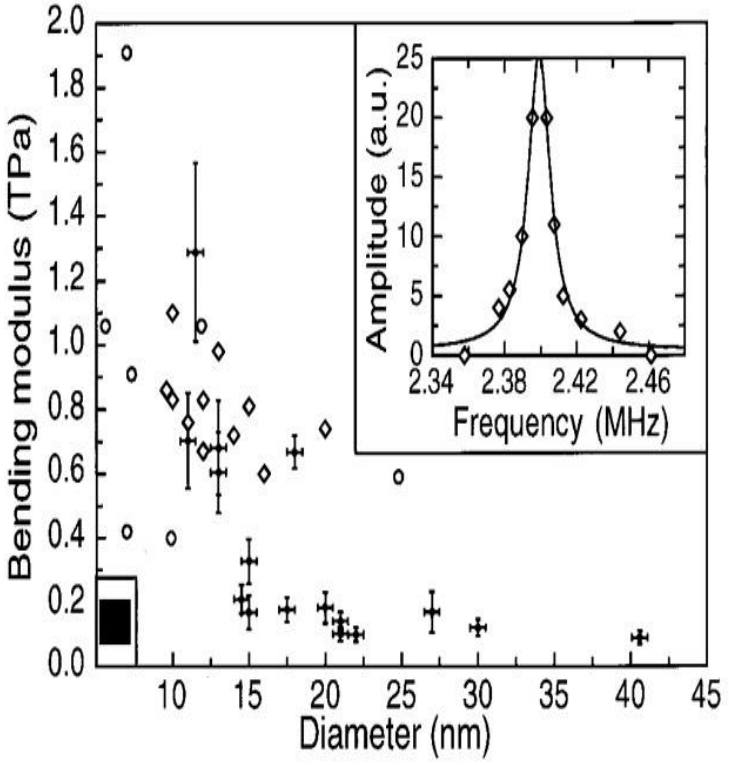
纳米管(A)、1阶(B)、2阶(C)振动的振型。与悬臂梁振型相同纳米管的截面尺度约1纳米。－99年Science杂志。

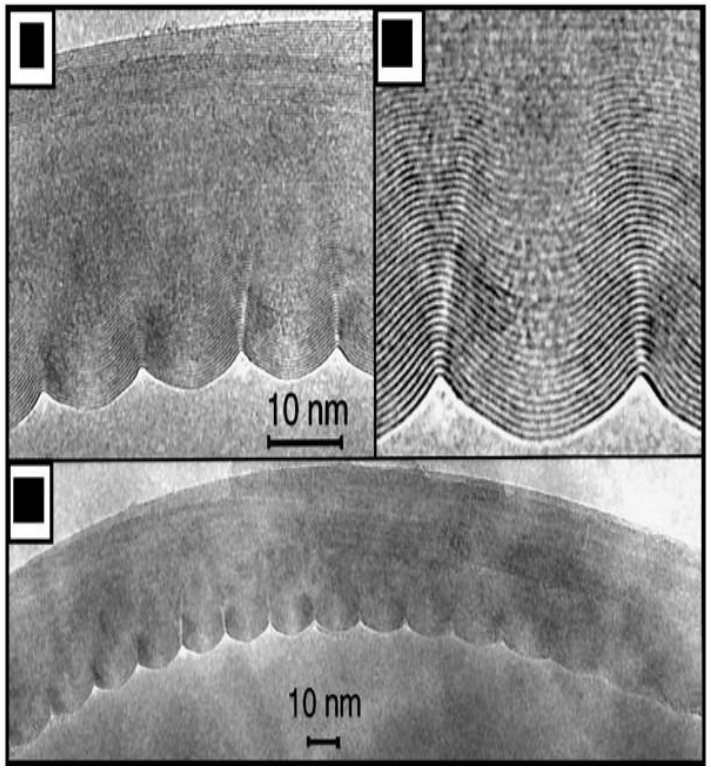
纳米管传感器



纳米管的端部为1个基因，相当于单自由度系统，可通过测量系统的频率计算出基因的质量。—99年Science杂志。

纳米管传感器特性与纳米机械





右图为多层炭纳米管的皱曲现象。

纳米管振动的幅频特性与单自由度系统特性完全相同，且共振频率很高，达2.4MHz，因此以纳米管作为振动传感器可以获得很宽频带的传感器。—99年Science杂志。

2 国内专业团体：中国振动工程学会



学会于1987年5月在南京成立，中国科协。

第一、二届理事长（87-95）：胡海昌院士

第三届理事长（95-99）：黄文虎院士

第四届理事长（99-03）：闻邦椿院士

第五、六届理事长（03-11）：刘人怀院士

第七届理事长（11-15）：欧进萍院士

第八届理事长（15-19）：苏义脑院士

中国振动工程学会办公室

地址： 南京市御道街29号中国振动工程学会办公室

邮编：210016

电话：025-84892135

传真：025-84892135

网址： www.csve.net.cn

邮箱：csve@nuaa.edu.cn

设15个专业委员会：

1. 模态分析与试验
2. 非线性振动
3. 随机振动
4. 故障诊断
5. 机械动力学
6. 转子动力学
7. 动态测试
8. 动态信号分析
9. 振动与噪声控制
10. 结构动力学
11. 土动力学
12. 包装动力学
13. 结构抗振控制
14. 振动利用工程
15. 冲击与防护工程（2015.11-）

省市振动工程学会(17)

- 北京市振动工程学会
- 天津市振动工程学会
- 河北省振动工程学会
- 山西省振动工程学会
- 辽宁省振动工程学会
- 吉林省振动工程学会
- 黑龙江省振动工程学会
- 上海市振动工程学会
- 江苏省振动工程学会
- 浙江省振动工程学会
- 安徽省振动工程学会
- 河南省振动工程学会
- 湖北省振动工程学会
- 湖南省振动工程学会
- 广东省振动工程学会
- 四川省振动工程学会
- 陕西省振动工程学会

3 国外专业团体：国际声学和振动学会（IIAV）

The International Institute of Acoustics and Vibration
IIAV

http://www.iiav.org

There are two IIAV offices, held by:

Professor Malcolm J. Crocker
Executive Director, IIAV
Editor-in-Chief, IJAV, ISVD
Director, Sound & Vibration Research Laboratories
Department of Mechanical Engineering
Auburn University
1418 Wiggins Hall, Auburn, AL 36849, USA
Telephone: +1 334 844 3248
Fax: +1 334 844 3306

Professor Marek Pawelczyk
Past President, IIAV
Managing Editor, IJAV
Deputy Director, Institute of Automatic Control
Head, Measurements and Control Systems Division
Silesian University of Technology
Akademicka 16
44-100 Gliwice, Poland
Telephone: 48-32-237-2398
Fax: 48-32-237-2127

- IIAV (International Institute of Acoustics and Vibration)，隶属于国际理论和应用力学协会。成员包括荣誉会士、会士、会员、准会员、学生会员和荣誉退职会员六类
- IIAV常务理事会由来自全球17个国家的28名声学与振动研究领域的专家学者组成，美国INCE (Institute For Noise Control Engineering,噪声控制工程学会, 1971)和国际INCE（1974）创始人、ASME Journal of Vibration and Acoustics主编Malcolm J. Crocker教授任该学会执行主席。
- IIAV每年在五大洲轮流组织召开一次国际声学与振动学术大会，每届参会代表人数约500-600人，来自全球近60个国家和地区，是声学与振动领域顶级国际系列会议之一，在国际同行间享有较高的声誉和学术影响力

4 振动专业常用期刊&会议

- 振动工程学报
- 振动与冲击
- 非线性力学学报
- 振动、测试与诊断
- 机械工程学报
- 工程力学
- 机械强度
- 岩土工程学报
- 噪声与振动控制
- 中国铸造装备与技术
- 矿山机械
- 煤矿机械

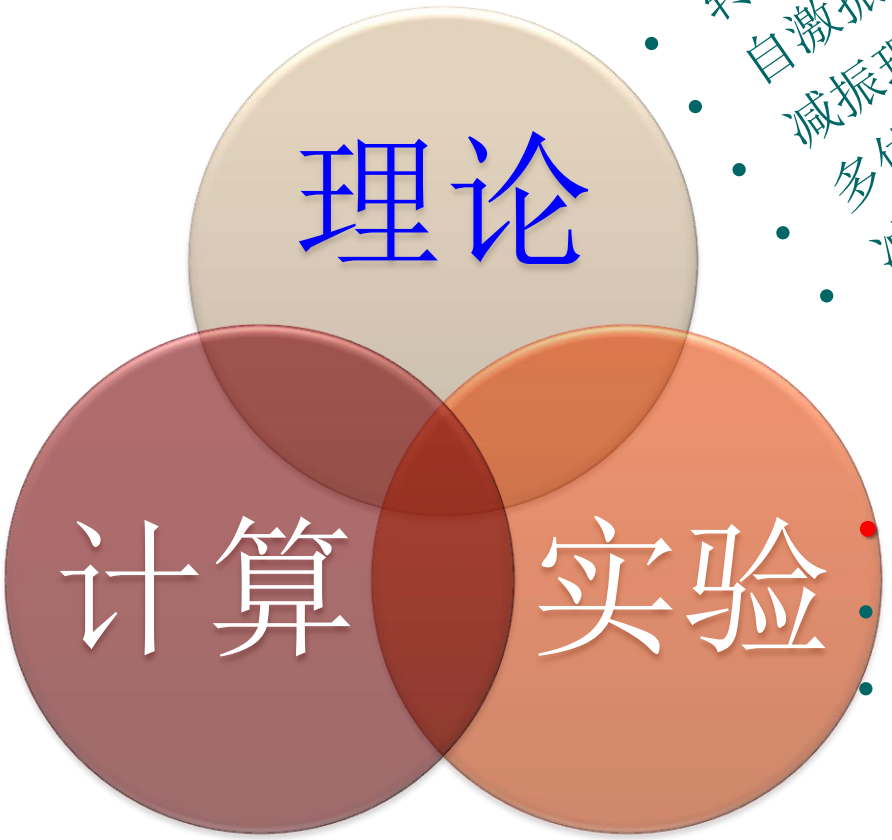
- Journal of Sound and Vibration;
- Multidimensional Systems and Signal Processing;
- Journal of Vibration and Control;
- Advances in Vibration Engineering;
- Shock and Vibration;
- Journal of Vibration and Acoustics Transactions of the ASME;
- The International Journal of Analytical and Experimental Modal Analysis
- Nonlinear Mechanics

- 各振动工程学会每年或每两年或每四年一次全国性学术会议

- International Modal Analytical Conference (IMAC)；
- International Conference on Noise and Vibration Engineering;
- International Congress on Sound and Vibration (ISCV);
- World Congress on Structural and Multidisciplinary Optimization (WCSMO)；

5 动力学课程

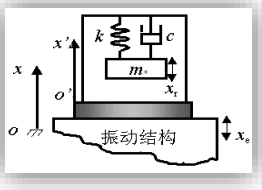
- **振动理论**
  - 随机振动
  - 非线性振动
  - 转子动力学
  - 自激振动
  - 减振理论
  - 多体动力学
  - 冲击动力学



- 计算结构动力学
- 计算多体动力学

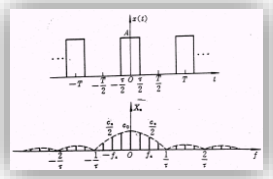
- **振动量测**
- 模态分析及应用
- 振动系统辨识与控制

6 课程主要内容



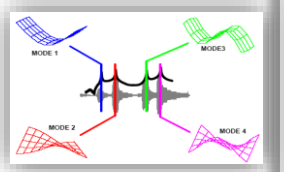
传感器测量系统原理及其应用技术

传感器分类；测量系统性能指标；传感器基本原理；传感器应用技术



振动信号的分析和处理技术

信号时域和频域描述；采样定理、谱分析：傅立叶谱、功率谱；相关分析：自相关、互相关；



结构的动力学特性测试技术

模态分析理论；模型相似理论

FRFs测量技术；

参数识别技术；

7 课程学习目标

培养对结构进行综合动力学测试和分析的基本理论素养和实验能力

掌握基本的动力学测试的方法

掌握基本的信号采集和分析的方法

掌握基本的结构动力学分析（模态分析）的理论和方法

掌握常见传感器的原理及应用技术

完成 7 个实验

8 考核方式

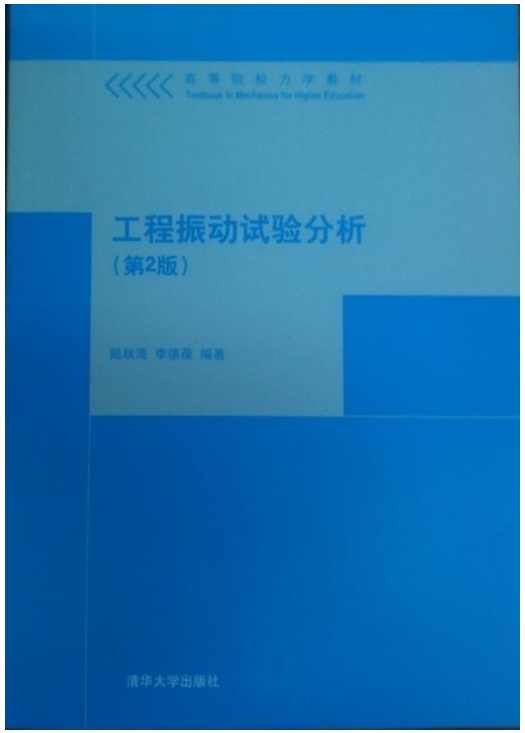
实验+作业：70分（教师：陆秋海、王波、李辰）

1. 涡流传感器的使用和标定；
2. 压电加速度传感器及力传感器的使用和标定；
3. 简谐振动基本参数测量；
4. 数值实验1
5. DSA主要分析功能应用；
6. DSA基本性能实验；
7. 三层楼房模型模态实验
8. 声卡FRF测试
9. 信号幅值域分析方法
10. 三自由度模型模态分析

考试：30分（第12周，教师：陆秋海）

课件下载、实验报告和作业提交：网络学堂

参考书目 (1)



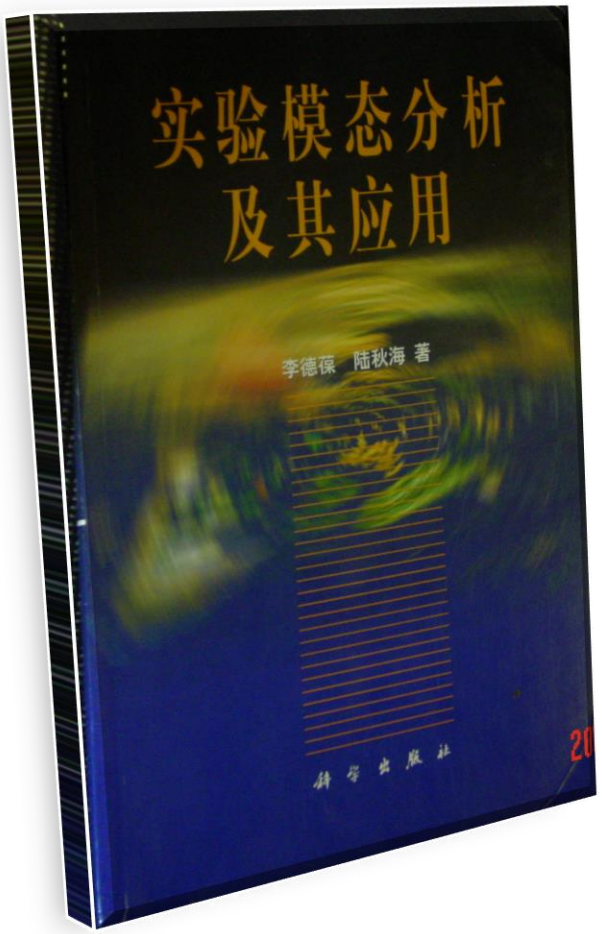
陆秋海、李德葆。工程振动试验分析（第2版）。清华大学出版社，2015。

李德葆、张元润。振动测量与试验分析。机械工业出版社，1992

李方泽、刘馥清、王正。工程振动测试与分析。高等教育出版社，1992

周传荣、赵淳生。机械振动参数识别及其应用。科学出版社，1989

参考书目 (2)



李德葆、陆秋海。实验模态分析及其应用。科学出版社，2001（本科/研究生后续实验理论课程）

傅志方。振动模态分析与参数辨识。机械工业出版社，1990

[日]大久保信行。机械模态分析。上海交通大学出版社，1985（科普、应用）

参考书目 (3)

郑兆昌主编。机械振动。机械工业出版社，1980（本科基本要求课程）

Ewins D J. Modal Testing: Theory and Practices. J. Wiley, London, 1984（2001年新版）

张贤达。现代信号处理。清华大学出版社，1995

宗孔德、胡广书。数字信号处理。清华大学出版社，1988

Welcome to



振动实验室

清华大学航天航空学院

逸夫技术科学楼3122